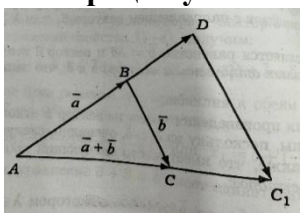
1.Определение вектора. Коллинеарные вектора. Равенства векторов
Опр. Вектором $\overrightarrow{AB}$ наз. направленный отрезок соединяющий т. A и B, где A – нач. т. век-ра, B – конечная т. век-ра. Нулевой век-р – век-р у которого нач. и конеч. т. совпадают($\overrightarrow{AA} = \bar{0}$) Длина век-ра $\overrightarrow{AB}$ длина отрезка AB(обознач. $|\overrightarrow{AB}|$) **Опр.** Век-ры $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ наз. коллинеарными, если AB||CD(обознач. $\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{CD}$).Коллинеарные: сонаправлены, если т. B и D лежат по одну сторону от прямой AC($\overrightarrow{AB}\uparrow\uparrow\overrightarrow{CD}$). Противополож. направлены, если по разные стороны($\overrightarrow{AB}\uparrow\downarrow\overrightarrow{CD}$). Век-ры $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ наз. равными, если: $\overrightarrow{AB}\uparrow\uparrow\overrightarrow{CD}$ и $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}|$
Любые два нулевых век-ра равны($\overrightarrow{AA}$ =$\overrightarrow{BB}$ = $\bar{0}$) Равенство век-ров явл. отношение эквивалентности на мн-ве всех век-ров: 1) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}$; 2) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ => $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$; 3) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF}$ => $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EF}$ Связанный век-р – век-р у которого заданы нач. и конеч. точки. Свободные век-ры -мн-во всех век-ов равных век-ру $\overrightarrow{AB}$ ($\bar{a}$).

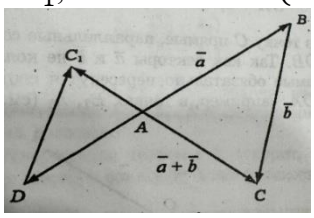
2. Операция сложения векторов.
Опр. 3. Суммой векторов $\bar{a}, \bar{b}$ называется вектор AC, в котором A - любая точка плоскости, а точка C выбрана так, что $\overrightarrow{AB} = \bar{a}$, $\overrightarrow{BC}$ - $\bar{b}$. Следовательно: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (Сложение по правилу треугольника изобразить.) **Теорема 1** Операция сложения вект-ов обладает след. свойствами :**1)** $\bar{a}$+ $\bar{b}$=$\bar{b}$+ $\bar{a}$ (*коммутативность(рис)*); **2)** ($\bar{a}$+$\bar{b}$)+ $\bar{c}$=$\bar{a}$+($\bar{b}$+$\bar{c}$) (*ассоц*); Выбором на плоскости точек A,B,C,D так, что $\bar{a}$=$\overrightarrow{AB}$, $\bar{b}$=$\overrightarrow{BC}$, $\bar{c}$=$\overrightarrow{CD}$. Тогда, применяя правило (1), получим: ($\bar{a}$+$\bar{b}$)+ $\bar{c}$=($\overrightarrow{AB}$ + $\overrightarrow{BC}$)+ $\overrightarrow{CD}$= $\overrightarrow{AC}$+ $\overrightarrow{CD}$ = $\overrightarrow{AD}$ $\bar{a}$+($\bar{b}$+$\bar{c}$)= $\overrightarrow{AB}$+($\overrightarrow{BC}$+$\overrightarrow{CD}$)= $\overrightarrow{AB}$+$\overrightarrow{BD}$=$\overrightarrow{AD}$. **3)** $\bar{a}$+$\bar{0}$ =$\bar{a}$, $\bar{0}$ = $\overrightarrow{BB}$, $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BB} = \overrightarrow{AB} = \bar{a}$ **4)** $\forall$ $\bar{a}^{-}$ $\exists$ $\bar{a}'$:= $\bar{a}$+$\bar{a}'$=0^{-}. Этот вектор называется *противоположным* к $\bar{a}$ и обозначается в виде $-\bar{a}$. −AB = BA и $\bar{a}$=$\bar{b}$⇒ $-\bar{a}$= $-\bar{b}$; AB+BA = AA = $\bar{0}$; **5)** уравнение $\bar{a}$+$\bar{x}$=$\bar{b}$ (1) имеет ! решение при любых $\bar{a}$ и $\bar{b}$. : Добавим к (1) ур-ию (-a), тогда : $-\bar{a} + \bar{a} + \bar{x}$=$\bar{b} + (-\bar{a}) \rightarrow \bar{x}$=$\bar{b} + (-\bar{a})$

Если $\bar{x}1$— еще одно решение, то, прибавляя к обеим частям равенства $\bar{a}$+$\bar{x}1$=$\bar{b}$ по вектору $-a^{-}$, получим ($\bar{a}$+$\bar{x}1$)+($-\bar{a}$)=$\bar{b}$+($-\bar{a}$),или $\bar{x}1$=$\bar{b}$+($-\bar{a}$) Таким образом, уравнение $\bar{a}$+$\bar{x}$=$\bar{b}$ имеет ! решение $\bar{x}1$=$\bar{b}$+($-\bar{a}$) Этот вектор называется **разностью** векторов $\bar{b}$, $\bar{a}$ и обозначается в виде$\bar{b}-\bar{a}$. Таким образом, $\bar{b}-\bar{a}$=$\bar{b}$+($-\bar{a}$).

3.Операция умножения вектора на число. Ее свойства



Опр.Произведением век-ра $\bar{a}$ на число λ наз. век-р $\bar{b}$ длина которого равно $|\lambda|$ * $|\bar{a}|$ и $\bar{b}\uparrow\uparrow\bar{a}$ если $\lambda \geq 0$, и $\bar{b}\uparrow\downarrow\bar{a}$, если $\lambda < 0$. Критерий коллинеарности век-ов: $\bar{a}\|\bar{b} \Leftrightarrow \bar{a} = \lambda\bar{b}$ или $\bar{b} = \lambda\vec{a}$ при некотором $\lambda \in$ R. Свойства:**1**)$\lambda\vec{a} = \vec{0} \Leftrightarrow \lambda = 0$ или $\vec{a} = \vec{0}$; **2**)$1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$; **3**)$(\lambda_1\lambda_2)\vec{a} = \lambda_1(\lambda_2\vec{a})$; **4**) $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$; **5**)$(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{a} = \lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{a}$; **6**)$(-\lambda)\vec{a} = -(\lambda\vec{a})$; **Док-во:** 1), 2) очевидны.**3**) $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 < 0$: $\bar{b} = \lambda_1(\lambda_2\vec{a})$, $\bar{c} = \lambda_2\vec{a}$, $\bar{c}\uparrow\downarrow\bar{a}$ и $|\bar{c}| = |\lambda_2|\,|\vec{a}|$. $\bar{b} = \lambda_1\bar{c}$ => $\bar{b}\uparrow\uparrow\bar{c}$ и $|\bar{b}| = |\lambda_1|\,|\vec{c}| = (\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$. $\bar{b}\uparrow\downarrow\bar{a}$ и $|\bar{b}| = |\lambda_1\lambda_2|\,\vec{a}$. $|\bar{d}| = (\lambda_1\lambda_2)\vec{a}$, $\lambda_1\lambda_2 < 0$ => $\bar{d}\uparrow\downarrow\bar{a}$. $|\bar{d}| = |\lambda_1\lambda_2|\,\vec{a}$. $\bar{d}\uparrow\uparrow\bar{b}$, $|\bar{d}| = |\bar{b}|$. **4**) **а)** $\lambda = 0$. очевидно.**б)** $\lambda > 0$. Будем считать $\vec{a} \neq \vec{0}$ и $\vec{b} \neq \vec{0}$. Пусть $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$.Т. к. $\lambda > 0$, то век-р $\lambda\vec{a}$ имеет то же направл., что и $\vec{a}$. Пусть $\lambda\vec{a} = \overrightarrow{AD}$. Проведем через т. D прямую, параллельную BC, до пересеч. с прямой AC в т. C_1. Из подобия треугольн. ABC и ADC_1, учитывая направления век-ов, получим:$\frac{|\overrightarrow{AC_1}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{|\overrightarrow{DC_1}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{|\overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \lambda$. Отсюда имеем: $\overrightarrow{AC_1} = \lambda\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC_1} = \lambda\overrightarrow{BC}$, или $\overrightarrow{AC_1} = \lambda(\vec{a} + \vec{b}), \overrightarrow{DC_1} = \lambda\vec{b}$. Т.к. по правилу треугольника $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC_1} = \overrightarrow{AC_1}$, то $\lambda\vec{a} + \lambda\vec{b} = \lambda(\vec{a} + \vec{b})$.



в) $\lambda < 0$.Будем считать $\vec{a} \neq \vec{0}$ и $\vec{b} \neq \vec{0}$. Пусть $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$. Т. к. $\lambda < 0$, то век-р $\lambda\vec{a}$ имеет противополож. направл., от $\vec{a}$. Пусть $\lambda\vec{a} = \overrightarrow{AD}$. Проведем через т. D прямую, параллельную BC, до пересеч. с прямой AC в т. C_1. Из подобия треугольн. ABC и ADC_1, учитывая направления век-ов, получим:$\frac{|\overrightarrow{AC_1}|}{|\overrightarrow{AC}|} = \frac{|\overrightarrow{DC_1}|}{|\overrightarrow{BC}|} = \frac{|\overrightarrow{AD}|}{|\overrightarrow{AB}|} = \lambda$. Отсюда имеем: $\overrightarrow{AC_1} = \lambda\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DC_1} = \lambda\overrightarrow{BC}$, или $\overrightarrow{AC_1} = \lambda(\vec{a} + \vec{b}), \overrightarrow{DC_1} = \lambda\vec{b}$. Т.к. по правилу треугольника $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC_1} = \overrightarrow{AC_1}$, то $\lambda\vec{a} + \lambda\vec{b} = \lambda(\vec{a} + \vec{b})$. **5**) $\lambda_1 > 0$; $\lambda_2 > 0$. $|(\lambda_1 + \lambda_2)\vec{a}| = |\lambda_1 + \lambda_2|\,|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB_3}|\uparrow\uparrow\bar{a}$;$|\lambda_1\vec{a}| = |\lambda_1|\,|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB_1}|\uparrow\uparrow\bar{a}$; $|\lambda_2\vec{a}| = |\lambda_2|\,|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB_2}|\uparrow\uparrow\bar{a}$; $|\lambda_1|\,|\vec{a}| + |\lambda_2|\,|\vec{a}| = |\lambda_1 + \lambda_2|\,|\vec{a}|\uparrow\uparrow\bar{a}$. ***6)***Док-ем, что $(-\lambda)\vec{a}$ явл. век-ом, противоположн. $\lambda\vec{a}$, т.е. их сумма равна нулю. Рассмотрим сумму: $\lambda\vec{a} + (-\lambda)\vec{a}$. $\lambda\vec{a} + (-\lambda)\vec{a} = (\lambda + (-\lambda))\vec{a} = 0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$. Значит $(-\lambda)\vec{a}$ — век-р, противополож. $\lambda\vec{a}$, т.е. $(-\lambda)\vec{a} = -(\lambda\vec{a})$.

4. Базис на плоскости. Кординатные вектора в заданном базисе

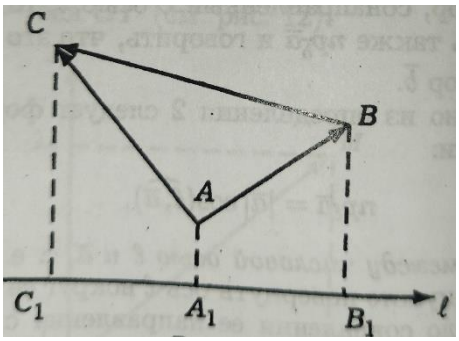
Опред. Базисом на плоскости наз. упорядоч. пара неколлинеарных векторов этой плоскости. Если $(\bar{a}, \bar{b})$ – базис плоскости и вектор $\bar{c}$ выражается через него в виде: $\bar{c} = \lambda_1\bar{a} + \lambda_2\bar{b}$, то числа λ_1 и λ_2 наз. соот-но первой и второй координатами век-ра $\bar{c}$ в базисе $(\bar{a}, \bar{b})$ Базис $(\bar{a}, \bar{b})$ наз. **ортогональным**, если век-ры $\bar{a}, \bar{b}$ лежат на перпенд. прямых, и **ортонормированным**, если, кроме того, длины вект-в $\bar{a}, \bar{b}$ равны 1. Если $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$– точки плоскости, заданные своими кордами в декарт. сис-ме корд. XOY, то вектор $\overline{M_1M_2}$ в базисе $(i,\ j)$ имеет корды $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, т. е. $\overline{M_1M_2} = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j$. **Теорема.** В любом фиксированном базисе $(\bar{a}, \bar{b})$ плоскости: **а)** корды суммы 2х векторов равны суммам соотв. корд слагаемых вект-в. **б)** корды вектора λc равны соотв. кордам вектора $\bar{c}$, умноженным на число λ. **Д-во: а)** Пусть $\bar{c} = \lambda_1\bar{a} + \lambda_2\bar{b}$, $\bar{d} = \mu_1\bar{a} + \mu_2\bar{b}$. Используя св-ва операций над вект-ми, получаем: $\bar{c} + \bar{d} = (\lambda_1 + \mu_1)\bar{a} + +(\lambda_2 + \mu_2)\bar{b}$.

б) $\bar{c} = c_1\bar{a} + c_2\bar{b}$. $\lambda\bar{c} = \lambda(c_1\bar{a} + c_2\bar{b}) = \lambda c_1\bar{a} + \lambda c_2\bar{b}$ ■

5. Проец. век-а на ось. Свойст проекц.

Опр. Проекц. т. М на прямую наз. Основание перпендикуляра, опущенного из т. М на эту прямую. **Опр.** Проецк. век-а $\overrightarrow{AB}$ на числовую ось ℓ наз. число $|\overrightarrow{A_1B_1}|$ если вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$ сонаправлен с осью ℓ , и $-|\overrightarrow{A_1B_1}|$ в противном случае. Проекц. век-а $\bar{a}$ на числоую ось ℓ обознач. В виде пр$\ell\bar{a}$. пр$\ell\bar{a}$ = $|\bar{a}|\cos(\ell,\bar{a})$ где $(\ell,\bar{a})$- угол между числовой осью ℓ и $\bar{a}$ (принимает знач : [0; 2п)) **Свойства**: 1) пр$\ell(\bar{a}+\bar{b})$ = пр$\ell\bar{a}$ + пр$\ell\bar{b}$; 2) пр$\ell(\lambda\bar{a})$ = λпр$\ell\bar{a}$ докво :

1)(рисунок) Выберем точки A, B, C так, что $\bar{a}=\overrightarrow{AB}$, $\bar{b}=\overrightarrow{BC}$. Найдём проекции этих точек на ось ℓ: A_1, B_1, C_1. В зависимости от направл. век-ов $\overrightarrow{A_1B_1}$ и $\overrightarrow{B_1C_1}$ с направл Оси ℓ возможн. 4 случая . Рассмотрим ситуацию: **а)** $\overrightarrow{A_1B_1}$ соправлен с осью ℓ, а $\overrightarrow{B_1C_1}$ нет.



пр$\ell\bar{a}$ + пр$\ell\bar{b}$= $|\overrightarrow{A_1B_1}|-|\overrightarrow{B_1C_1}|$ = - $|\overrightarrow{A_1C_1}|$ = пр$\ell(\bar{a}+\bar{b})$

б) $\left|\overrightarrow{A^1B^1}\right|+|\overrightarrow{B_1C_1}|$ = $|\overrightarrow{A_1C_1}|$ = пр$\ell(\bar{a}+\bar{b})$

в) - $|\overrightarrow{A_1B_1}|-|\overrightarrow{B_1C_1}|$ = - $|\overrightarrow{A_1C_1}|$ = пр$\ell(\bar{a}+\bar{b})$

г) $-|\overrightarrow{A_1B_1}|+|\overrightarrow{B_1C_1}|$ = - $|\overrightarrow{A_1C_1}|$ = пр$\ell(\bar{a}+\bar{b})$

2)Для доказательства 2-го утв воспользуемся равенством пр$\ell\bar{a}$ = $|\bar{a}|\cos(\ell,\bar{a})$ Рассмотри 3 случая: **1)**: λ = 0 – равнство очевидно (пр$\ell(0*\bar{a})$ = 0*пр$\ell\bar{a}=0$ **2)** λ > 0. Тогд век-ы $\bar{a}$, $\lambda\bar{a}$ сонаправлены , и ось ℓ Образует с ними один и тот же угол α. Тогда : пр$\ell(\lambda\bar{a})$ = $|\lambda\bar{a}|\cos(\alpha)$ =$|\lambda||\bar{a}|\cos(\alpha)$ =λ$|\bar{a}|\cos(\alpha)$ = λпр$\ell\bar{a}$ **3)** λ < 0. В этом случае век-ы $\bar{a}$, $\lambda\bar{a}$ имеют проитвополож. направ. И ось ℓ образ. с ними соотв. углы α и $\pi+\alpha$. Имеем: пр$\ell(\lambda\bar{a})$ =$|\lambda||\bar{a}|\cos(\pi+\alpha)$ = -λ$|\bar{a}|\cos(\pi+\alpha)$ = λ$|\bar{a}|\cos(\alpha)=$ λпр$\ell\bar{a}$ доказано.

6. Скалярное произведение векторов

Опред. Скалярным произведением двух векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними. **Обозначение:** $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\angle(\vec{a},\vec{b}))$. //**Угол между векторами. Опр.**: Углом между ненулевыми векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ на плоскости называется угол, на который нужно повернуть вектор $\vec{a}$ вокруг его начала до совпадения его направления с направлением вектора $\vec{b}$.Если хотя бы один из векторов $\vec{a}$ или $\vec{b}$ — нулевой, то угол между ними считается равным 0.Из определения следует, что для любых векторов $\vec{a}$, $\vec{b}$ плоскости:$0\le\angle(\vec{a},\vec{b})\le\pi$,$\angle(\vec{b},\vec{a})=\angle(\vec{a},\vec{b})$\\\

Т-ма. 1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot пр_b\vec{a}$.**2)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ (коммутативность) **3)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$, или $\vec{a}=0$, или $\vec{b}=0$ **4)** $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$ **5)**$\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$ **6)** $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

Св-во 1: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot пр_b\vec{a}$. **Док-во:** $пр_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot\cos\theta$, где θ - угол между векторами. Тогда: $|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=\vec{a}\cdot\vec{b}$. Аналогично: $пр_b\vec{a}=|\vec{a}|\cdot\cos\theta$. $|\vec{b}|\cdot пр_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot|\vec{a}|\cdot\cos\theta=\vec{a}\cdot\vec{b}$.

Св-во 2: $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$. **Док-во:** $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=|\vec{b}|\cdot|\vec{a}|\cdot\cos\theta=\vec{b}\cdot\vec{a}$.

Св-во 3: $\vec{a}\cdot\vec{b}=0\Leftrightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$, или $\vec{a}=0$, или $\vec{b}=0$. **Док-во:** ⇒ Если $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$, то $|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=0$.Значит либо $|\vec{a}|=0$ ($\vec{a}=0$),либо $|\vec{b}|=0$ ($\vec{b}=0$),либо $\cos\theta=0$ ($\theta=\pi/2\Rightarrow\vec{a}\perp\vec{b}$) ⇐ Обратно**:** Если $\vec{a}\perp\vec{b}$, то $\cos\theta=0\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$. Если $\vec{a}=0$ или $\vec{b}=0$, то $|\vec{a}|=0$ или $|\vec{b}|=0\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=0$.

Св-во 4: $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$. **Док-во:** $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=|\lambda\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=|\lambda|\cdot|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta$, если λ > 0: |λ| = λ, угол θ сохраняется. Если λ < 0: |λ| = -λ, угол между $\lambda\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен π - θ,cos(π - θ) = -cos θ. В обоих случаях получаем: $\lambda\cdot|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\theta=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$ Аналогично для $\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})$.

Св-во 5: $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|\cdot|\vec{a}|\cdot\cos 0=|\vec{a}|^2\cdot 1=|\vec{a}|^2$.

Св-во 6: $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ $пр_a(\vec{b}+\vec{c})=пр_a\vec{b}+пр_a\vec{c}\Rightarrow|\vec{a}|\cdot пр_a(\vec{b}+\vec{c})=|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{b}+|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{c}\Rightarrow\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$.

7. Скалярное произведение векторов в ортонормированном базисе:

Т-ма: Если в некотором ортонормированном базисе $\{\overline{e_1}, \overline{e_2}\}$ вектор $\overline{a}$ имеет координаты (a_1, a_2), а вектор $\overline{b}$ — координаты (b_1, b_2) то: $\overline{a} \cdot \overline{b} = (a_1b_1 + a_2b_2)$. **Док-во:**

По условию $\overline{a} = (a_1\overline{e_1} + a_2\overline{e_2})$ $\overline{b} = (b_1\overline{e_1} + b_2\overline{e_2})$. Тогда:

$\overline{a} \cdot \overline{b} = (a_1\overline{e_1} + a_2\overline{e_2}) \cdot (b_1\overline{e_1} + b_2\overline{e_2}) = a_1b_1(\overline{e_1} \cdot \overline{e_1}) + a_1b_2(\overline{e_1} \cdot \overline{e_2}) + a_2b_1(\overline{e_2} \cdot \overline{e_1}) + a_2b_2(\overline{e_2} \cdot \overline{e_2})$.

Т.к $\overline{e_1} \cdot \overline{e_1} = \overline{e_2} \cdot \overline{e_2} = 1$ и $\overline{e_1} \cdot \overline{e_2} = \overline{e_2} \cdot \overline{e_1} = \overline{0}$, получаем: $\overline{a} \cdot \overline{b} = (a_1b_1 + a_2b_2)$. **Следствие:**

а) $|\overline{a}| = \sqrt{(\overline{a} \cdot \overline{a})} = \sqrt{(\alpha_1^2 + \alpha_2^2)}$

б) если $\overline{a}$ и $\overline{b}$ ненулевые: $\cos(\angle(\overline{a}, \overline{b})) = \frac{\bar{a}\cdot\bar{b}}{|a|\cdot|b|} = \frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)}}$

8. Деление отрезка в данном отношении

Опр**.** Пусть A, B, C - различные точки одной прямой. Говорят, что точка C делит вектор AB в отношении **λ**, если: $\frac{AC}{CB} = \boldsymbol{\lambda}$

Т-ма. Пусть XOY - прямоуг система координат, точки A, B имеют в ней координаты соотв $(\boldsymbol{x_1}; \boldsymbol{y_1})$, $(\boldsymbol{x_2}; \boldsymbol{y_2})$ и точка C (x, y) делит вектор AB в отношении $\boldsymbol{\lambda} \neq -1$. Тогда:

$x = \frac{\lambda x_2 + x_1}{\lambda + 1}$ $\quad y = \frac{\lambda y_2 + y_1}{\lambda + 1}$ **Док-во:** Т.к. точка C делит вектор AB в отношении λ то верно, что AC = λCB. Запишем это равенстве в координатной форме:

$(x - x_1; y - y_1) = \lambda\,(x_2 - x; y_2 - y)$, тогда: $x - x_1 = \lambda\,(x_2 - x)$, $y - y_1 = \lambda(y_2 - y) \rightarrow$

$x\,(1+\lambda) = \lambda x_2 + x_1$, $\quad y(1+\lambda) = \lambda y_2 + y_1$ но т.к. по условию $\lambda \neq -1$, то $1 + \lambda \neq 0$,

тогда получаем, что: $x = \frac{\lambda x_2 + x_1}{\lambda + 1}$ $\quad y = \frac{\lambda y_2 + y_1}{\lambda + 1}$

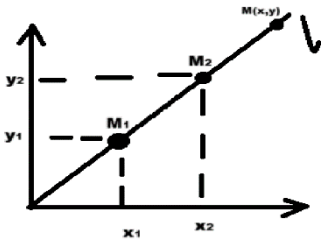
9. Каноническое и параметрическое уравнение прямой

Опр. Уравнением множества точек плоскости в системе координат XOY называется любое уравнение с двумя неизвестными x, y, решениями которого являются пары (a, b) координат точек этого множества и только они.

Парам. ур. прямой. Пусть заданы точки $M_1(x_1,y_1)$ и $M_2(x_2,y_2)$

$M_1M_2 = \bar{s} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1) = (m,n)$; $M_1M \parallel M_1M_2 = \bar{s}$ => $M_1M = t*\bar{s}$

; $(x - x_1; y - y_1) = (tm;tn)$, $t \in \mathbb{R}$



$$\begin{cases} x = x_1 + mt, \\ y = y_1 + n\,t. \end{cases}$$

Параметрическими ур-ми произвольной линии L на плоскости с прямоугольной сис-мой коорд XOY наз. сис-ма равенств

$$\begin{cases} x = \varphi_1(t), \\ y = \varphi_2(t), \end{cases}$$

где φ_1, φ_2 — функции переменного t, удовлетворяющие условию: если t пробегает мн-во $\mathbb{R}$, то пара (x, y) пробегает множество всех точек линии ℓ. Из парам. ур. Выведем **канон ур.**: $t = (x - x_1)/m = (y - y_1)/n$

10. Ур-ие прямой с угловым коэфф. Уравнение прямой в общем виде.
Уравнение вида: **y=kx+b**, наз. ур-нием с угловым коэффициентов, число **k** в нем, равное **tg a**, называют – угловым коэф. прямой **l** в системе координат XOY.**Док-во:** m $\neq 0$, n $\neq 0$

$\frac{x-x_1}{m}=\frac{y-y_1}{n} \Rightarrow \frac{n}{m}(x-x_1)=y-y_1 \Rightarrow y=\frac{n}{m}(x-x_1)+y_1 \Rightarrow y=\frac{n}{m}x+\left(y_1-\frac{n}{m}x_1\right) \Rightarrow y=kx+b$

Общее уравнение прямой на плоскости записывается так: **Ax+By+C=0,** где **B** $\neq$ **0**, где **A**, **B**, **C** — действительные числа (коэфы); **x**, **y** — переменные (координаты точки на плоскости). **Примеры:** 2x−3y+6=0 x+y−5=0

Тео-ма. $A_1x+B_1y+C_1=0$, $A_2x+B_2y+C_2=0$

Два уравнения определают одну и ту же прямую $\Leftrightarrow A_1=\lambda A_2$, $B_1=\lambda B_2$, $C_1=\lambda C_2$

Для некоторого $\lambda \neq 0$ Докво: $\Leftarrow$: $\exists$ λ, что к/фы пропорциональны:

$A_2x+B_2y+C_2=\lambda A_1x+\lambda B_1y+\lambda C_1=\lambda(A_1x+B_1y+C_1)=0$

$\Delta \Rightarrow: B_1, B_2 \neq 0, y=-\frac{A_1}{B_1}x-\frac{C_1}{B_1}$; $y=-\frac{A_2}{B_2}x-\frac{C_2}{B_2} \Rightarrow \frac{A_1}{B_1}=\frac{A_2}{B_2} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\lambda$

$\frac{C_1}{B_1}=\frac{C_2}{B_2} \Rightarrow \frac{C_1}{C_2}=\frac{B_1}{B_2}=\lambda \Rightarrow C_1=\lambda C_2,\ A_1=\lambda A_2$, $B_1=\lambda B_2$,

11.Уравнение прямой, проходящей через две заданные точки.

Опр. Ур-ем мн-ва точек пло-сти в системе коорд. XOY наз. любое ур-е с двумя неизвестными *x, y*, решениями кот. явл. Пары *(a,b)* координат точек этого мн-ва и только они. Найдем ур-е прямой *l*, проходящей через различные точки $M_1(x_1, y_1)$ $M_2(x_2, y_2)$. Если точки M_1, M_2 лежат на прямой, параллельн. оси OX или OY, то прямая *l* параллел. той же самой оси, и ее ур-е можно будет записать в виде $x=x_1$ или $y=y_1$. Поэтому далее будем считать, что $x_1 \neq x_2$, $y_1 \neq y_2$. В этом случае (док-во 10 вопр.), т.к *l* проходит через M_1, ур-е можно записать: $y-y_1=k(x-x_1)$ *(*)*, где *k* уг. коэфф. нашей прямой. Т.к $M_2 \in l \Rightarrow$ корды т. M_2 уд-ют ур-ю *(*)*, т.е: $y_2-y_1=k(x_2-x_1)$. Найдем *k* и подставим в *(*)*, получ. ур-е прям., проходящ. через 2 зад. точки: $(y-y_1)/(y_2-y_1)=(x-x_1)/(x_2-x_1)$.

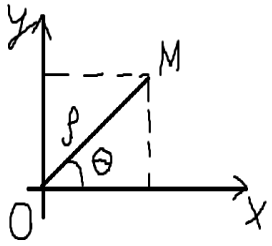
12. Уравнение прямой в отрезках

(Ур. получено из ур. прямой, проходящей через две точки: $\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{x-x_1}{x_2-x_1}$)

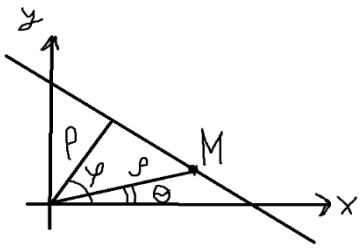
Ур. прямой в отрезках – частный случай ур-ния сверху. В частн. случае, когда прямая l не проходит через начало корд., в кач-ве точек M_1, M_2 можно взять точки её пересечения с осями корд: $M_1 = M_1(a,0)$, $M_2=(0,b)$. Тогда подставим их в ур-ие прямой проходящей через 2 точки : $\frac{y-0}{b-0}=\frac{x-a}{0-a} \rightarrow y-0=\frac{b-0}{0-a}$(x-a) → y = $\frac{b}{-a}$x + b → y+$\frac{b}{a}$x=b (разделим всё на b): $\frac{y}{b}+\frac{x}{a}=1$ – уравнение прямой в отрезках.

13. Нормальное уравнение прямой. найдем уравнение прямой ℓ по расстоянию *p* от точки O до ℓ и по углу *φ* между осью *OX* и вектором $\overline{ON}$, перпендикулярным к ℓ (рис. а)Рассмотрим сначала случай, когда прямая ℓ не проходит через начало координат. Очевидно, что: $M(x,y) \in \ell \Leftrightarrow \overline{NM} \perp \overline{ON}$ (14) А так как в базисе *i,j*) векторы $\overline{ON}$, $\overline{NM}$ имеют соотв корды - (p cosφ, p sinφ), (x−p cosφ, y−p sinφ) то из (14), используя условие ортогональности (перпендикулярности) векторов, получим: $M(x,y) \in \ell \Leftrightarrow$ $(p\cos\varphi)(x-p\cos\varphi)+(p\sin\varphi)(y-p\sin\varphi)=0$.Отсюда следует, что уравнение прямой ℓ можно записать в вид $x\cos\varphi+y\sin\varphi-p=0$. Это уравнение называют **нормальным уравнением** прямой ℓ. К такому же ур-ию (при p=0) мы придем и в том случае, когда прямая ℓ проходит через начало коорд. но вместо вектора ON следует взять любой вектор, исходящий из начала координат и перпенд к прямой ℓ (рис.б).

14.Уравнение прямой в полярных координатах Найдем ур-е прямой линии в полярной системе коорд. В качестве исходного возьмем норм. ур-е прямой в декартовой системе координат XOY с началом в полюсе и с осью OX, совпадающ с полярн. осью.В системе XOY имеем норм. Ур-е прямой ℓ: $x\cos\varphi + y\sin\varphi - p = 0$. Пусть $M(x, y)$ — произвольная точка прямой ℓ и (ρ, θ) — поляр.коорд. этой точки.Тогда x, y можно однознач. выразить через ρ, θ:



$x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$. Подставив эти выраж. в получ. ур-е прямой ℓ в полярных коорд., или **полярное ур-е прямой ℓ**:$\rho\cos\theta\cos\varphi + \rho\sin\theta\sin\varphi - p = 0$,
или $\rho\cos(\theta - \varphi) = p$.



15 Угол между двумя прямыми на плоскости.

Опр. Углом между пересекающимися прямыми назовем наименьший из четырех углов, образуемых при пересечении этих прямых. Угол между параллельными прямыми считается равным нулю. $\mathbf{0 \le \alpha \le \pi/2}$. Пусть пересекающиеся прямые ℓ_1, ℓ_2 заданы общими ур-ями в прямоугольной сист. коорд. XOY: $A_1x + B_1y + C_1 = 0$, **(18)** , $A_2x + B_2y + C_2 = 0$. **(19)** Требуется найти < между ними.

Теорема Пусть прямая ℓ задана общим уравнением Ax + By + C = 0 в прямоугольной сист. коорд. XOY, и вектор $\bar{n}$ в базисе $(\bar{i}, \bar{j})$ задается коорд. (A, B). Тогда вектор $\bar{n} \perp$ прямой ℓ.

Док-во: Возьмем на *l* две точки $M_1(x_1,y_1)$, $M_2(x_2,y_2)$, тогда: $\overrightarrow{M_1M_2}=\bar{s}= (x_2-x_1, y_2-y_1)$. Имеем систему из двух ур-ий: $Ax_2+By_2+C=0$ и $Ax_1+By_1+C=0 \Rightarrow A(x_2-x_1) +B(y_2-y_1)=0$. А это скаляр. произвед. $\bar{n}\bullet\bar{s}=0 \Rightarrow \angle\bar{n};\bar{s} = \frac{\pi}{2}$.

Следствие . Если < (ℓ1, ℓ2) — угол между прямыми, заданными уравнениями **(18), (19),** то $\cos\varphi = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{(A_1{}^2 + B_1{}^2)}\sqrt{(A_2{}^2 + B_2{}^2)}}$ △ $\bar{n}1 = (A1, B1)$, $\bar{n}2 = (A2, B2)$ ⊥соответственно к прямым ℓ1, ℓ2. Отсюда и из геометрических соображений имеем: <(ℓ1, ℓ2) = <($\bar{n}1$, $\bar{n}2$) =>
cos <(ℓ1, ℓ2) = cos <($\bar{n}1$, $\bar{n}2$)

Остается использовать $\cos(\angle(a, b)) = \frac{a_1b_1+a_2b_2}{\sqrt{(a_1{}^2+a_2{}^2)(b_1{}^2+b_2^2)}}$

16. Усл. параллелн. и перпендикулярн. двух прямых, зад. в общем виде.

Т-ма. Пусть дано ур-е прямой *l* в общ. виде: $Ax+By+C=0$. Вект. $\bar{n}(A,B) \perp$ прямой и наз. нормальным вектром к этой прямой.

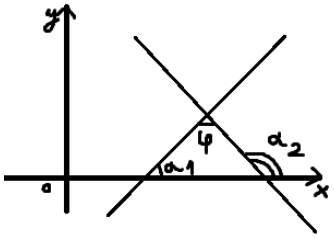
Док-во: Возьмем на *l* две точки $M_1(x_1,y_1)$, $M_2(x_2,y_2)$, тогда: $\overrightarrow{M_1M_2}=\bar{s}= (x_2-x_1, y_2-y_1)$. Имеем систему из двух ур-ий: $Ax_2+By_2+C=0$ и $Ax_1+By_1+C=0 \Rightarrow A(x_2-x_1) +B(y_2-y_1)=0$. А это скаляр. произвед. $\bar{n}\bullet\bar{s}=0 \Rightarrow \angle\bar{n};\bar{s} = \frac{\pi}{2}$.

1)Усл. ⊥ двух прямых: $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \bar{n}_1 \bullet \bar{n}_2 = A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ $(k_1k_2=-1)$

2)Усл. ∥ двух прямых: $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \bar{n}_1 || \bar{n}_2$

Док-во: 1) $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \cos(l_1, l_2)=0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$;
2) $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \bar{n}_1 || \bar{n}_2 \Rightarrow \bar{n}_1 = \lambda\bar{n}_2$ *при* $\lambda \neq 0$; => $A_1 = \lambda A_2$ и $B_1 = \lambda B_2$

17. Условия параллельности и перпендикуляр-ти 2х прямых с заданными к/ф k_1, k_2



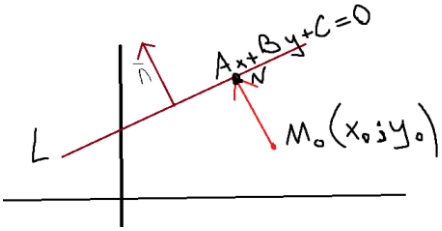
$y = k_1x + b_1$, $y = k_2x + b_2$

Будем находить угол φ, получаемый при вращении прямой против часовой до совмещения со второй. $\alpha_2 = \alpha_1 + \varphi \Rightarrow \varphi = \alpha_2 - \alpha_1$. Тогда tg φ = tg $(\alpha_2 - \alpha_1) = \frac{tg\alpha_2 - tg\alpha_1}{1 + tg\alpha_2 \cdot tg\alpha_1} = \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2}$

Усл. II 2х прямых: $\alpha_1 = \alpha_2 \Rightarrow k_1 = k_2$

Усл. ⊥ прямых: если прямые ⊥, то $\varphi = 90^0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \alpha_2 = \alpha_1 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow tg\alpha_2 = tg\left(\alpha_1 + \frac{\pi}{2}\right)$ = -ctg $\alpha_1 = -\frac{1}{tg\alpha_1}$. $k_2 = -\frac{1}{k_1}$. Следовательно $k_1 \cdot k_2 = -1$

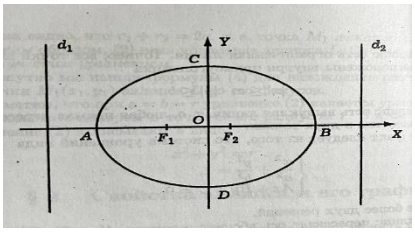
18. Расстояние от точки до прямой на плоскости.



$\bar{n}$ = (A; B), $\overrightarrow{M_0N} \parallel \bar{n} \Rightarrow$ можно взять вектор $\bar{n}$ как направл. вектор прямой M_0N. Запишем параметрическое ур-ие прямой, проход. Через т. M_0 ⊥ прямой L $\begin{cases} X = x_0 + t\cdot A \\ y = y_0 + t\cdot B \end{cases}$ – параметрическое ур-е прямой L; $A(x_0 + t\cdot A) + B(y_0 + t\cdot B) + C = 0$ – находим значение

$t : t_n = -(A\cdot x_0 + B\cdot y_0 + C) / (A^2 + B^2)$; Координаты N: $N(x_0 + t_n\cdot A;\ y_0 + t_n\cdot B)$, где $x_0 + t_n\cdot A$ это x_n , а $y_0 + t_n\cdot B$ это y_n $\rightarrow |M_0N| = \sqrt{(x_n - x_0)^2 + (y_n - y_0)^2} = \sqrt{(t_n\cdot A)^2 + (t_n\cdot B)^2} = |t_n| \cdot \sqrt{A^2 + B^2}$ $\rightarrow |M_0N| = \frac{|A\cdot x_0 + B\cdot y_0 + C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$

19. Эллипс и его каноническое уравнение.



Опред. Эллипсом называется геометрическое место точек плоскости, сумма расстояний каждой из которых до двух фиксированных точек F1 и F2 (фокусов) есть величина постоянная 2a, большая, чем расстояние между фокусами 2c:|F1M| + |F2M| = 2a, где 0 ≤ c < a. **Вывод канонического уравнения эллипса** :Для любой точки M(x, y), принадлежащей эллипсу L, выполняется условие:$|F_1M| + |F_2M| = 2a$,где $F_1(-c, 0)$ и $F_2(c, 0)$ - фокусы эллипса. В координатной форме это уравнение принимает вид: $\sqrt{[(x+c)^2 + y^2]} + \sqrt{[(x-c)^2 + y^2]} = 2a$. Введём обозначения: $A = (x+c)^2 + y^2$, $B = (x-c)^2 + y^2$. Тогда уравнение запишется как:$\sqrt{A} + \sqrt{B} = 2a$. Первое возведение в квадрат: $A + B + 2\sqrt{AB} = 4a^2 \Rightarrow 2\sqrt{AB} = 4a^2 - (A+B)$. Второе возведение в квадрат: $4AB = 16a^4 - 8a^2(A+B) + (A+B)^2 \Rightarrow 16a^4 - 8a^2(A+B) + (A+B)^2 - 4AB = 0$. Вычисляем: $A + B = 2x^2 + 2y^2 + 2c^2 \Rightarrow A - B = 4cx \Rightarrow (A+B)^2 - 4AB = (A-B)^2 = 16c^2x^2$. Подставляем в уравнение: $16a^4 - 8a^2(2x^2 + 2y^2 + 2c^2) + 16c^2x^2 = 0$. Делим на 16:$a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2) + c^2x^2 = 0$. Используем соотношение: $b^2 = a^2 - c^2$. После подстановки и преобразований получаем: $a^2b^2 - a^2y^2 - b^2x^2 = 0$. Разделив на a^2b^2, приходим к каноническому уравнению эллипса: $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$

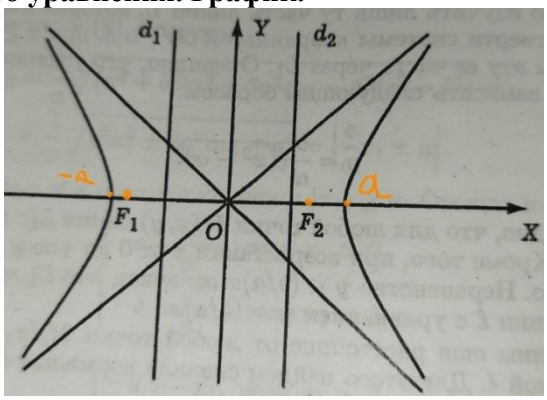
20. Свойства эллипса. Эксцентриситет и директриса эллипса.

Опр. Эллипсом наз. мн-во точек M*(x,y)* на пл-сти, сумма расстояний от которых до двух точек F_1, F_2 (фикс.) равны постоянн. 2a. F_1, F_2 фокусы эллипса.

$x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, $a > b$ – канон. ур. эллипса. Св-ва эллипса: **1)** симметричен отн. (0, 0) (Если т. (x;y) ∈ элл. ⇒ (-x;-y) ∈ элл.) **2)** симметричен отн. Ox и Oy (т. (x;y) ∈ элл. ⇒ (-x;y) ∈ элл., (x;y) ∈ элл. ⇒ (x;-y) ∈ элл. **3)** Эллипс пересекает ось Ox в точках (±a,0), ось Oy в т. (0,±b). Доказ. подстановкой x=0, y=0. Расстояние от (0;0) до (±a,0) большая полуось, от (0;0) до (0,±b) малая. **4)** Все т. элл. ∈ прямоугольнику: $|x| \le a, |y| \le b$ ($x^2/a^2 = 1 - y^2/b^2 \le 1 \Rightarrow x^2 \le a^2$, также и для b) **5)** Если в один из ф-сов элл. поместить ист. света, то луч, выходя из этого источника и отражаясь от стенки элл. будет попадать во 2-ой ф-с. **6)** верт. прямые $x = \pm a^2/c$ наз. директрисами элл. **Св-во директрисы**: для ∀ т. M*(x,y)* ∈ элл. $\frac{|MF_i|}{|Md_i|} = e$ (величина постоянная) **Док-во(6):** Рассмотрим i=1. $|MF_1| = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, где $y^2 = b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2$(из ур. элл.) $|Md_1| = x + a^2/c$. $\frac{|MF_i|}{|Md_i|} = \frac{\sqrt{(x+c)^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2}x^2}}{x + a^2/c} = \frac{\sqrt{a^2(x+c)^2 + a^2b^2 - b^2x^2}}{a(x + a^2/c)} = \frac{\sqrt{(a^2-b^2)x^2 + 2xa^2c + a^2c^2 + a^2b^2}}{a(x + a^2/c)}$

$= \frac{\sqrt{c^2x^2 + 2xa^2c + a^2a^2}}{a(x + a^2/c)} = \frac{\sqrt{(cx + a^2)^2}}{a(x + a^2/c)} = \frac{\sqrt{c^2(x + a^2/c)^2}}{a(x + a^2/c)} = \frac{c(x + a^2/c)}{a(x + a^2/c)} = \mathbf{\frac{c}{a}}$ **- эксцентриситет эллипса.**

21. Гипербола. Определение и вывод канонического уравнения. График.



Опр. Гипербола – мн-во всех точек плоскости, для всех из которых модуль разности расстояний от которых до двух точек (фокусов) – величина постоянная, >0 но <2c : ||MF1|-|MF2|| = **2a** . Обозначим фокусы : F1, F2, Расстояние между ними = **2c** Вывод канон. урав-ия:] x>0 → ||MF1|-|MF2|| ≥ 0 → ||MF1|-|MF2|| = 2a → r1-r2 = 2a; r1 = 2a+r2 (возведём в квадрат) : $r_1^2 = 4a^2 + 4ar_2 + r_2^2$. → $r_1^2 = (x+c)^2 + y^2$→ $r_2^2 = (x-c)^2 + y^2$. → $(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$ → $x^2c^2 - 2xc^2a^2 + a^4 = a^2(x^2 - 2xc + c^2 + y^2)$ → $x^2(c^2 - a^2) - y^2a^2 = a^2(c^2 - a^2)$. Пусть $c^2 - a^2 = b^2$, тогда поделим всё на a^2b^2 → $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ – это каноническое уравнение гиперболы.

22. Свойства гиперболы.Эксцентриситет и директрисыгиперболы.Асимптоты гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ – канон. уравнение гиперболы

Свойства: 1)График симметричен относительно $O(0;0)$ т к (x,y) ∈ гип. ⇒ $(-x,-y)$ ∈ гип и симметричен относительно Ox и Oy. (x,y) ∈ гип. ⇒ $(-x,y)$ ∈ гип. (отн. Oy). (x,y) ∈ гип. ⇒ $(x,-y)$ ∈ гип. (отн. Ox). **2)**Т. пересечения с Ox: $(y=0) \Rightarrow x = \pm a$. С Oy: нет $(x \neq 0)$.**3)**Гипербола обладает двумя наклонными асимптотами: $y = \pm\frac{b}{a}x$

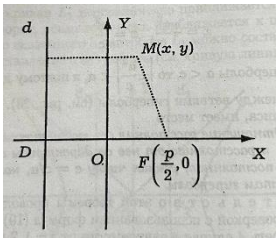
4)Директрисы гиперболы показывают: 2 верт. прямые $x = \pm\frac{a^2}{c}$.

$\frac{|MF_1|}{|Md_1|} = \frac{c}{a}$ = e – эксцентриситет (дальше надо вывести канон уравнение, выведи сам, а то места дохуя занимает) **5)**Оптическое св-во гиперболы:

Если в фокусе F_2 помест. ист. света, то луч отразится от гиперболы в плоскости таким образом, что будет распространяться по направл. F_1M

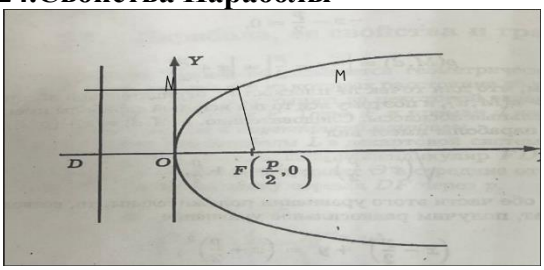
23. Парабола. Определение и вывод канонического уравнения.

Опред. Параболой наз. геометрич. место точек плоскости, расстояния от которых до точки F наз. Фокусом и до точки d наз. Дирктриссой равны.Выведем ур. параболы L в декарт. сис-ме корд. XOY с осью OX, содержащей перпендикуляр FD из точки F на прямую d, и с началом корд. O в середине отрезка DF. Обозначим длину DF как p.



По опред. M(x, y) ∈ L ⇒|MF| = ρ(M, d). Т.к F = F($\frac{p}{2}$, 0), то |MF| = $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}$. А т.к нормал. ур-ние прямой d имеет вид -x - $\frac{p}{2}$ = 0, то ρ(M, d) = |-x - $\frac{p}{2}$| =|x + $\frac{p}{2}$|. Заметим, что для точек M плоскости с отрицат. абсциссой |MF| > ρ(M, d), поэтому все точки искомой параболы имеют неотриц. абсциссы. ⇒ ρ(M, d) = x + $\frac{p}{2}$, и ур. параболы имеет вид: $\sqrt{\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2}=x+\frac{p}{2}$. Т.к обе части ур-ния положительны, то возведём в квадрат: $\left(x-\frac{p}{2}\right)^2+y^2=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2$ или после упрощения $y^2=2px$.

24.Свойства Параболы



Из уравнения: **y^2=2px** - видно, что OX является осью симметрии параболы, в связи с этим она называется *осью параболы*. Точка O называется вершиной параболы. Те же рассуждения, что и для эллипса, показывают, что парабола является выпуклой линией.В силу симметрии параболы относительно оси OX достаточно изучить лишь ее верхнюю половину L_1 над осью OX с уравнением: **y=$\sqrt{2px}$** Из этого уравнения видно, что с возрастанием **x** от 0 до +∞, соответственно знач. **y** также возрастает от 0 до +∞, из всего сказанного следует, что график параболы имеет вид: M(x;y). N(x_1;y_1) MN⊥D

По св-ву: |MN|=|MF|; $\frac{|MN|}{|MF|}=1$; Эксцентриситет равен 1.

26 Скалярные произведения векторов в пространстве и его свойства, скалярное произведение в ортонормированном базисе (вывод формулы)

Опр. Система векторов пространства называется компланарной, если все ее векторы лежат на одной плоскости либо на параллельных плоскостях. В противном случае она называется некомпланарной. **Опр.** Любая упорядоченная некомпланарная система трех векторов пространства называется его базисом. **Опр.** Базис пространства называется ортогональным, если любые два его вектора перпендикулярны, и ортонормированным, если, кроме того, длины всех его векторов равны единице. Свойства скал. Произв: **1)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot пр_a\vec{b}=|\vec{b}|\cdot пр_b\vec{a}$.**2)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$ (коммутативность) **3)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=0 \Leftrightarrow \vec{a}\perp\vec{b}$, или $\vec{a}=0$, или $\vec{b}=0$ **4)** $(\lambda\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(\lambda\vec{b})=\lambda(\vec{a}\cdot\vec{b})$ **5)**$\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$
6) $\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$

В ортонорм. базисе скалярное произведение $\vec{a}\cdot\vec{b}$ можно записать так:

$\vec{a}\cdot\vec{b}=\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2+\alpha_3\beta_3$, где $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$ — координаты $\vec{a}$ в этом базисе, $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$ — координаты $\vec{b}$. $\vec{a}\cdot\vec{b}=\sum_{i,j=1}\alpha_i\beta_j(\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j)=\alpha_1\beta_1+\alpha_2\beta_2+\alpha_3\beta_3$. $\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j=\begin{cases}0, & i\neq j\\ 1, & i=j\end{cases}$

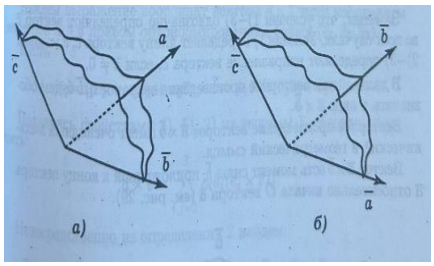
В ортонормированном базисе свойства скалярное произведение:

$\vec{a}\cdot\vec{b}$= (a_1b_1 +a_2b_2 + a_3b_3)., |a| =$\sqrt{(\alpha_1{}^2+\alpha_2{}^2+\alpha_3{}^2)}$

$\cos(\angle(a, b))=\frac{\bar{a}\cdot\bar{b}}{|a|\cdot|b|}=\frac{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3}{\sqrt{(a_1{}^2+a_2{}^2+a_3{}^2)(b_1{}^2+b_2^2+b_3{}^2)}}$

27. Векторное произведение векторов и его свойства(без доказательств).Векторное произведение в ортогональном базисе

Опр 1: Базис $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ пространства называется левым, или имеющим левую ориентацию, если векторы $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$, отнесённые к общему началу, расположены так, как указано на рис. а). В противном случае базис называется правым, или имеющим правую ориентацию (см. рис. б)). **Опр 2**: Векторным произвед. векторов $\vec{a},\vec{b}$ наз. вектор $\vec{c}$, удовлет. условиям: **1)**$|\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin(\vec{a},\vec{b})$; **2)**$\vec{c}\perp\vec{a}$, $\vec{c}\perp\vec{b}$, **3)** векторы $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ образуют правую тройку. **Опр 3** : $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ базис пространства и $\vec{d}$ = αa +βb + γc то числа (α, β, γ) называют коорд. вектора $\vec{d}$ в базисе $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$ **Т. 1.** Векторное произвед. векторов обладает следующ. свойствами: **1)**$\vec{a}\times\vec{b} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{a}\parallel\vec{b}$; **2)**$(\lambda\vec{a})\times\vec{b} = \vec{a}\times(\lambda\vec{b}) = \lambda(\vec{a}\times\vec{b})$; **3)**$\vec{b}\times\vec{a} = -(\vec{a}\times\vec{b})$; **4)**$(\vec{a}+\vec{b})\times\vec{c} = \vec{a}\times\vec{c}+\vec{b}\times\vec{c}$; **5)**$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$.

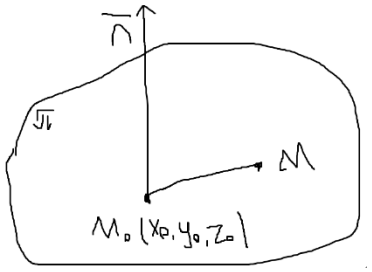


Свойства и координатная формула: Найдём выражение координат вектора $\vec{a}\times\vec{b}$ через координаты векторов $\vec{a},\vec{b}$ в правом ортонормированном базисе $(\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3)$. Пусть $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3, \vec{b} = b_1\vec{e}_1 + b_2\vec{e}_2 + b_3\vec{e}_3$. Пользуясь свойствами 4), 5), 2) из теоремы 1, нетрудно получить: $\vec{a}\times\vec{b} = \sum_{i,j=1}^{3} a_i b_j(\vec{e}_i\times\vec{e}_j)$. Непосредственно из определения 2 найдём: $\vec{e}_i\times\vec{e}_i = \vec{0}, \vec{e}_1\times\vec{e}_2 = \vec{e}_3, \vec{e}_1\times\vec{e}_3 = -\vec{e}_2, \vec{e}_2\times\vec{e}_1 = -\vec{e}_3, \vec{e}_2\times\vec{e}_3 = \vec{e}_1, \vec{e}_3\times\vec{e}_1 = \vec{e}_2, \vec{e}_3\times\vec{e}_2 = -\vec{e}_1$. Учитывая эти равенства, получим: $\vec{a}\times\vec{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{e}_1 - (a_1b_3 - a_3b_1)\vec{e}_2 + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{e}_3$. Формально это равенство можно записать с помощью определителя:$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$.

28 Смешанное произв. Вектров и его свойства. Опр. Смешанным произведением векторов $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ наз число $= (\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}$ **Св-ва смеш. Произведен 1)** При циклических перестановках смеш. произведен сохраняется: $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = (\vec{c}\times\vec{a})\cdot\vec{b} = (\vec{b}\times\vec{c})\cdot\vec{a}$ **2)** $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ **3)** $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0$ либо $\vec{b} = 0$ либо $\vec{c} = 0$ либо $\vec{a}\parallel\vec{b}$ либо $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ компланарны. **Если векторы базисе** $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ в ортонормированом базисе $\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}$, образующем правою тройкою имеют коорд: $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$, $(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$, то $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}$**Докво** : $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c} = (\begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix})\cdot(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3) =$

$\gamma_1\begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} - \gamma_2\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix} + \gamma_3\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix}$

29. Уравнение плоскости в пространстве, проходящей через заданную точку, с заданным нормальными вектором.



Опр Любой вектор ⊥ плоскости, наз. норм. вектором. $\vec{n}$.

Опр Общее ур-ие плоскости : Ax + By + Cz + D = 0

Пусть $\vec{n} = (A,B,C)$; тогда $\forall M\in\pi$, точка $M(x,y,z)$:

$\vec{n}\perp\overrightarrow{M_0M} \Rightarrow (A,B,C)\cdot\overrightarrow{M_0M}(x-x_0; y-y_0; z-z_0)=0 \Rightarrow$

$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0$ - Ур-е плоскости, проходящей через точку M_0, с нормальным вектором $\vec{n}$:

30 Уравнение плоскости, проходящей через три заданные токи, не лежащие на одной прямой. Уравнение плоскости, проходящей через три точки. Пусть π — плоскость с заданными на ней точками $M_i(x_i, y_i, z_i)$, $i = 1,2,3$, не лежащими на одной прямой. Нетрудно видеть, что произвольная точка $M(x, y, z)$ пространства лежит на плоскости π в том и только том случае, когда система векторов $\overrightarrow{M_iM}$, компланарна.т.е. их векторное произвдение = 0. (т.к. компланарны) $\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x - x_2 & y - y_2 & z - z_2 \\ x - x_3 & y - y_3 & z - z_3 \end{vmatrix} = 0.$ Следовательно, это равенство и является уравнением плоскости, проходящей через точки M_1,M2, M3

31. Угол между двумя плоскостями. Условия параллельности, перпендикулярности и совпадения двух плоскостей. Опр. Угол между плоскостями равен углу между их норм век-ми.Пусть даны две плоскости в общем виде: $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$

Нормальные векторы к этим плоскостям: $\overrightarrow{n_1} = (A_1, B_1, C_1), \overrightarrow{n_2} = (A_2, B_2, C_2)$

$\overrightarrow{n_1} \cdot \overrightarrow{n_2} = A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = |\overrightarrow{n_1}| \cdot |\overrightarrow{n_2}| \cdot \cos\theta$; $|\overrightarrow{n_1}| = \sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}$;

$|\overrightarrow{n_2}| = \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}$; Тогда: $\cos\theta = \frac{|A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}$

Т-ма: *Пусть пл-ти π и π_1 заданы соответственно уравнениями*: $Ax + By + Cz + D = 0$, *(1)* $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$. *(2)* *Тогда:* ***1.*** $\pi \parallel \pi_1 \Leftrightarrow \exists\lambda: (A_1, B_1, C_1) = \lambda(A, B, C)$; ***2.*** $\pi \perp \pi_1 \Leftrightarrow AA_1 + BB_1 + CC_1 = 0$; ***3.*** $\pi = \pi_1 \Leftrightarrow \exists\lambda: (A_1, B_1, C_1, D_1) = \lambda(A, B, C, D)$.**Док-во: 1.**, **2**.равносильны тем же самым отношениям между перпендикулярными к этим плоскостям векторами (A, B, C) и (A_1, B_1, C_1)((**1**)Усл. $\perp$ двух прямых: $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow \overline{n_1} \bullet \overline{n_2} = A_1A_2 + B_1B_2 = 0$; **2)**Усл. $\parallel$ двух прямых: $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \overline{n_1} || \overline{n_2}$. **Док-во:** 1) $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow cos(l_1, l_2)=0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 = 0$; 2) $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow \overline{n_1} || \overline{n_2}$ => $\overline{n_1} = \lambda\overline{n_2}$ *при* $\lambda \neq 0$; => $A_1 = \lambda A_2$ и $B_1 = \lambda B_2$)). Докажем **3**:
Если $(A_1, B_1, C_1, D_1) = \lambda(A, B, C, D)$, то $\lambda \neq 0$, и потому ур-ния (1) и (2) равносильны. Но тогда они задают одно и то же множество точек, т. е. плоскости π и π_1 совпадают. Обратно, пусть $\pi = \pi_1$. Тогда векторы (A, B, C) и (A_1, B_1, C_1) коллинеарны, и потому существует такое λ, что $(A_1, B_1, C_1) = \lambda(A, B, C)$. Следовательно, ур-ние (2) имеет вид: $\lambda Ax + \lambda By + \lambda Cz + D_1 = 0$. Кроме того, пл-ти π и π_1 имеют общую точку. Если $M(x_1, y_1, z_1) \in \pi, \pi_1$, то имеем числовые равенства: $Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0$; $\lambda Ax_1 + \lambda By_1 + \lambda Cz_1 + D_1 = 0$. Прибавив ко второму из них первое, умноженное на $-\lambda$, получим: $D_1 - \lambda D = 0$, т. е. $D_1 = \lambda D$. Таким образом, $(A_1, B_1, C_1, D_1) = \lambda(A, B, C, D)$, и утв 3) доказано.

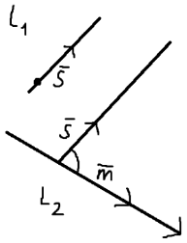
32. Параметрическое и каноническое уравнение прямой в пространстве, проходящей через заданную точку и заданным направляющим вектором.

Параметрическое ур.прямой: $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$. $\overrightarrow{M_1M_2} = \vec{S} = (s_1, s_2, s_3) = (x_2-x_1; y_2-y_1; z_2-z_1)$ (Любой вект. коллинеар. $\vec{S}$ может рассматриваться как направляющий) Пусть т. M(x,y,z) лежит на этой прямой. Тогда $\overrightarrow{M_1M} \parallel \vec{S}$, $\Rightarrow$ сущ. t: $\overrightarrow{M_1M} = t\vec{S}$. $(x-x_1; y-y_1; z-z_1) = = t(s_1, s_2, s_3) \Rightarrow \begin{cases} x = x_1 + ts_1 \\ y = y_1 + ts_2 \\ z = z_1 + ts_3 \end{cases}$, t $\in$R – параметрическое ур. прямой в пространстве, где s_1, s_2, s_3 корды направл. вектора, M_1 – точка, через которую проходит прямая.

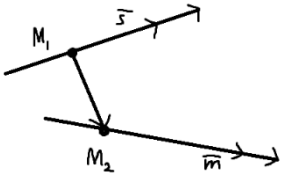
Каноническое ур. прямой: из параметрич. выразим t: $t = \frac{x-x_1}{s_1} = \frac{y-y_1}{s_2} = \frac{z-z_1}{s_3}$ – канон. ур. прямой, где s_1, s_2, s_3 корды направл. вектора, M_1 – точка, через которую проходит прямая.

33. Угол между двумя прямыми в пространстве. Условие параллельности и перпендикулярности двух прямых. Условие компланарности двух прямых в пространстве.

Пусть в пространстве заданы две прямые l_1 и l_2, где $l_1 = \begin{cases} x = x_1 + ts_1 \\ y = y_1 + ts_2 \\ z = z_1 + ts_3 \end{cases}$ $l_2 = \begin{cases} x = x_2 + tm_1 \\ y = y_2 + tm_2 \\ z = z_2 + tm_3 \end{cases}$ $\bar{s}$ – направляющий вектор прямой l_1, а $\bar{m}$ – направляющий вектор прямой l_2. $\bar{s} = (s_1; s_2; s_3)$, $\bar{m} = (m_1; m_2; m_3)$,



$<(l_1;\ l_2) = <(\bar{s};\ \bar{m})$. $\cos(\bar{s};\ \bar{m}) = \frac{\bar{s}\cdot\bar{m}}{|\bar{s}|\cdot|\bar{m}|} = \frac{s_1m_1+s_2m_2+s_3m_3}{\sqrt{s_1^2+s_2^2+s_3^2}\cdot\sqrt{m_1^2+m_2^2+m_3^2}}$ Если cos<0, то угол тупой.



Параллельны, если $\bar{s} \parallel \overline{m}$, т.е $\bar{s} = \lambda\bar{m}$

Перпендикулярны, если $\bar{s} \perp \overline{m}$, т.е $\bar{s}\cdot\bar{m} = 0$

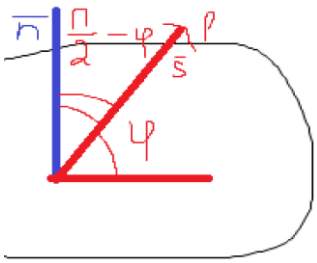
$\bar{s}, \bar{m}$ и $\overrightarrow{M_1M_2}$ **компланарны** $\Leftrightarrow (\bar{s}\times\bar{m})\cdot\overrightarrow{M_1M_2} = 0$

Опред-ль дает смешанное произведение. Если

$$\begin{vmatrix} s_1 & s_2 & s_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \end{vmatrix} \neq 0$$

(где x,y,z – корды $\overrightarrow{M_1M_2}$), то прямые некомпланарны ⇒ скрещивающиеся

34.Угол между прямой и плоскостью в пространстве. Условие параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости.



Если задана прямая l_1 и плоскость π задана уравнением:

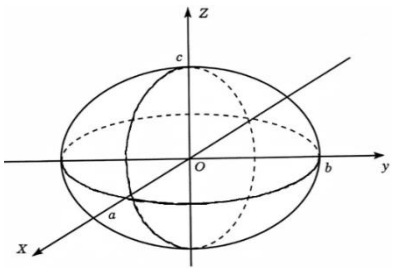
Ax + By + Cz + D = 0, то **cos(π/2 − φ) = (n · s) / (|n| · |s|)**, где **n** — нормальный вектор плоскости.Отсюда:

sin φ = (n · s) / (|n|· | s|).

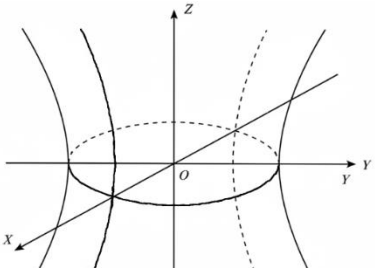
Прямая l_1 перпендикулярна плоскости π ⇔ n ∥ s, т.е. n = **λ** · s.

Прямая l параллельна плоскости π ⇔ n ⊥ s, т.е. n · s = 0.

35. Эллипсоид и однополостный гиперболоид. Каноническое уравнение и вид Опред. Поверхностью второго порядка называется мн-во всех точек пространства, корды которых в некоторой декартовой сис-ме корд OXYZ уд. ур-ю вида: $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$, где хотя бы один из первых 6-ти кф-ов отличен от 0.

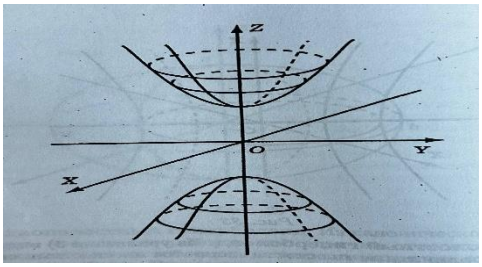


Эллипсоид. $\boldsymbol{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1}$. Эта поверхность ограничена параллелепипедом. $|x| \le a, |y| \le b, |z| \le c$. Симметричен отн. всех корд. плоскостей и центрально симметричен отн. начала коорд. В сечении эллипсоида плоскостью $z = h$, параллельной плоскости XOY, мы получим пустое мн-во точек при $|h| > c$, одну точку $(0,0,h)$ при $|h| = c$ и кривую $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2}$ $(*)$.В сечении эллипсоида плоскостью, паралл. пл-ти XOZ или YOZ, получается либо пустое множество, либо одна точка, либо эллипс..



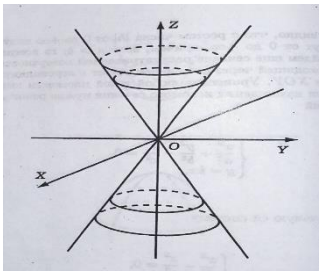
Однополостный гиперболоид. $\boldsymbol{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1}$. Эта поверхность симметрич. отн. всех корд. плоскостей и центрально симметрична отн. начала координат. В сечении её плоск. $z = h$ получается эллипс $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$

Билет 36. Двуполостный гиперболоид. Каноническое уравнение и вид. Опред. Поверхностью второго порядка называется мн-во всех точек пространства, корды которых в некоторой декартовой сис-ме корд OXYZ уд. ур-ю вида: $a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$, где хотя бы один из первых 6-ти кф-ов отличен от 0



$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$. Из уравнения 3) видно, что для него координатные плоскости являются плоскостями симметрии, а начало координат — центром симметрии. Сечение плоскостью z = h является пустым множеством точек при |h| < c, одной точкой (0, 0, h) при |h| = c и эллипсом $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ при |h| > c.

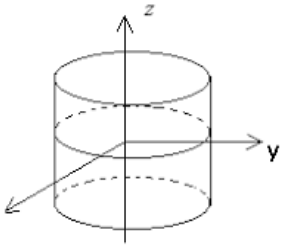
37. Эллиптический конус. Каноническое уравнение и вид.



Опр. Поверност. 2-го порядка наз. Мн-во всех точек пространства, координаты которых в некоторой декартовой системе коорд. OXYZ удовлетв. уравнению вида:$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$.

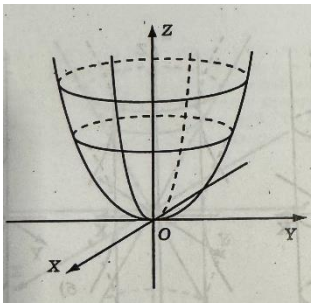
Эллиптический конус это симметричная относительно всех координатных плоскостей и относительно начала координат поверхность. Ее сечением плоскостью $z = h$ является точка (0,0,0) при $h = 0$ и эллипс $\frac{x^2}{a_1^2} + \frac{y^2}{b_1^2} = 1$ при $h \neq 0$, где $a_1 = \frac{a|h|}{c}, b_1 = \frac{b|h|}{c}$. Тогда получим: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ – Канон. ур. эллиптического конуса.

38.Эллиптический цилиндр Поверност. 2-го порядка наз. Мн-во всех точек пространства, координаты которых в некоторой декартовой системе коорд. OXYZ удовлет. уравнению вида:$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$



Канон. ур-ие эллиптического цилиндра : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ Он образован эллипсом, взятом на плоскости XOY при параллельном переносе вдоль оси OZ

39. Эллиптический параболоид. Каноническое уравнение и вид.



Опр. Поверност. 2-го порядка наз. Мн-во всех точек пространства, координаты которых в некоторой декартовой системе коорд. OXYZ удовлетв. Ур-нию вида:$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$.

Из ур-ния: $Ax+By+Cz+D=0$ видно, что эта поверхность симметрична относительно плоскостей XOZ и YOZ и расположена выше плоскости XOY. В сечении плоскостью $z = h$ получается точка (0,0,0) при $h = 0$ и эллипс $\frac{x^2}{ha^2} + \frac{y^2}{hb^2} = 1$ при $h > 0$. Заметим, что сечения рассматриваемой поверхности плоскостями $x = h$ и $y = h$ явл параболами. Значит, поверхность имеет вид, изображен. на рис.Канонич,,ур-ние: $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$